

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Заволжский автомоторный техникум»
(ГБПОУ «ЗАМТ»)

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

ОП.01 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

для специальности

09.02.07 Информационные системы и программирование

г. Заволжье
2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01.Операционные системы разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 09.02.07 Информационные системы и программирование.

Организация-разработчик:

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Заволжский автомоторный техникум» (ГБПОУ «ЗАМТ»)

Разработчик:

1 Харчева О.Е. преподаватель ГБПОУ «ЗАМТ».

Рассмотрена за заседании ПЦК Информатики и информационных технологий протокол № от «__»_____20 г.

Председатель ПЦК _____/Карпушева И.А./

Рекомендована методическим советом Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Заволжский автомоторный техникум»

СОДЕРЖАНИЕ

1	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2	СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	6
3	УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	15
4	КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	17
5	ПРИЛОЖЕНИЯ	18

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.01 Операционные системы

1.1 Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах .

Программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке служащих в рамках основной профессиональной образовательной программы СПО по ОК 016-94 16191.Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Данная учебная дисциплина относится к профессиональному циклу как общепрофессиональная дисциплина в структуре основной профессиональной образовательной программы. Данный курс предполагает изучение основ построения и работы современных операционных систем персонального компьютера.

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:

уметь:

- управлять параметрами загрузки операционной системы;
- выполнять конфигурирование аппаратных устройств;
- управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды пользователя;
- управлять дисками и файловыми системами;
- настраивать сетевые параметры, управлять разделением ресурсов в локальной сети.

знать:

- основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем;
- архитектуры современных операционных систем;
- особенности построения и функционирования семейств операционных систем «Unix» и «Windows»;
- принципы управления ресурсами в операционной системе;
- основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых операционных системах.

овладеть:

общими компетенциями, включающими в себя способность

- ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
- ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
- ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность;
- ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
- ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;
- ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями;
- ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий;
- ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
- ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности;

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

- ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств;
- ПК 2.3 Решать вопросы администрирования базы данных;
- ПК 3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную среду;
- ПК 3.3 Выполнять отладку программного продукта с использованием специализированных программных средств.

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов

в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 10 часа.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	<u>78</u>
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	56
в том числе:	
- теория	30
- практические занятия	26
- контрольные работы	-
Самостоятельная работа студента (всего)	10
в том числе:	
- работа с информационными источниками (изучение дополнительной литературы)	10
<i>Промежуточная аттестация в форме экзамена</i>	12
Консультации	4
<i>Промежуточная аттестация в форме экзамена</i>	8

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся	Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	4
Раздел 1 Введение в предметную область		<u>20</u>	
Тема 1.1 Введение в ОС. Архитектура ОС Windows	<i>Содержание учебного материала</i>	10	
	1. Введение в ОС MS Windows. Редакции ОС. Установка ОС.	2	1,2
	2. Механизмы управления ОС. Реестр в ОС MS Windows. Архитектура ОС MS Windows	2	1,2
	3. Практические занятия ПП1 Установка и начальная настройка ОС MS Windows. Работа с системным реестром Windows.	2	2,3
	4. Подсистема безопасности в ОС MS Windows .Создание и управление учетными записями в ОС MS Windows. Управление разделами в ОС MS Windows	2	1,2
	5. Практические занятия ПП2 Управлению памятью ОС MS Windows.	2	2,3
Тема 1.2 Механизмы управления ОС MS Windows	<i>Содержание учебного материала</i>	10	
	6. Процессы и потоки в ОС MS Windows	2	1,2
	7. Подсистема ввода-вывода в ОС MS Windows. Управление внешней памятью в ОС MS Windows	2	1,2
	8. Практические занятия ПП3 Определение и изменение приоритета процесса.	2	2,3
	9. Файловые системы в ОС MS Windows. Управление системными файлами в ОС MS Windows	2	1,2
	10. Практические занятия ПП4 Команды управления потоками MS Windows.	2	2,3
Раздел 2. Введение в ОС GNU Linux/UNIX		<u>36</u>	
Тема 2.1 Введение в ОС GNU Linux/UNIX	<i>Содержание учебного материала</i>	24	
	11. Введение в операционные системы семейства GNU Linux.	2	1,2
	12. Понятие терминала и команды. CentOS	2	1,2
	13. Практические занятия ПП01 Установка и настройка GNU Linux. Работа в командной строке.	2	2,3
	14. Основы работы в командной строке GNU Linux	2	2,3
	15. Работа с командами в GNU Linux.	2	1,2
	16. Практические занятия ПП02 Операции с файлами и каталогами Linux.Работа с	2	2,3

		командами в ОС GNU Linux		
	17.	Перенаправление ввода/вывода в ОС GNU Linux	2	1,2
	18.	Практические занятия ПР03 Перенаправление ввода/вывода в ОС GNU Linux	2	2,3
	19.	Привилегии в ОС Linux	2	1,2
	20.	Практические занятия ПР04 Привилегии в ОС Linux.	2	2,3
	21.	Управление процессами в ОС GNU Linux	2	1,2
	22.	Практические занятия ПР05 Управление процессами в ОС GNU Linux	2	2,3
Тема 2.2 Типичные задачи и основные инструменты в ОС GNU Linux		Содержание учебного материала	12	
	23.	Система управления пакетами и репозиториями	2	1,2
	24.	Практические занятия ПР06 Управление пакетами в ОС GNU Linux	2	2,3
	25.	Поиск файлов в GNU Linux	2	1,2
	26.	Практические занятия ПР07 Поиск файлов в ОС GNU Linux	2	2,3
	27.	Устройства хранения в GNU Linux	2	1,2
	28.	Практические занятия ПР08 Устройства хранения в GNU Linux	2	2,3
		Самостоятельная работа обучающихся	10	
		Изучение дополнительной литературы	10	3

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия лаборатории «Системного и прикладного программирования».

Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест:

- рабочее место преподавателя;
- рабочие места для обучающихся (столы и стулья по числу обучающихся);
- доска;
- шкафы для хранения комплексного методического обеспечения;
- комплект методических пособий.

Технические средства обучения:

- персональный компьютер;
- мультимедиа проектор;
- колонки;
- экран;
- локальная вычислительная сеть с выходом в Интернет;
- сервер содержащий электронный учебно-методический комплекс для обучающихся по специальности 09.02.07.
- лицензионное ПО, по программам:
 - Microsoft DreamSpark Premium,

3.2 Информационное обеспечение обучения

Нормативно-правовая документация:

Основные источники:

1. Д. Соломон, М. Руссинович. Внутреннее устройство Microsoft Windows. 6-е издание. СПб.:Питер, 2023 – 800 стр.
2. Д. Соломон, М. Руссинович. Внутреннее устройство Microsoft Windows: Основные подсистемы ОС. 6-е издание. СПб.:Питер, 2022 – 672 стр.

Дополнительные источники:

- 1 Таненбаум Э., Бос Х., Современные операционные системы. 4-е изд., — СПб.: Питер, 2022. — 1120 с.
- 2 А.В. БАТАЕВ, Операционные системы и среды, 2021. - 272 с.

Периодические издания:

- 1 Электронный архив журнала «Хакер»
- 2 Электронный архив журнала «LinuxFormat»

Интернет - ресурсы:

- 1 <https://sites.google.com/site/oszamt/>
- 2 <http://www.intuit.ru/department/os/bmos/>
- 3 <http://www.intuit.ru/department/os/modernos/>

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в процессе проведения практических и контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимся индивидуальных заданий, исследований.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Умения:	
- управлять параметрами загрузки операционной системы; - выполнять конфигурирование аппаратных устройств; - управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды пользователя; - управлять дисками и файловыми системами; - настраивать сетевые параметры, управлять разделением ресурсов в локальной сети	- Анализ и оценка действий обучающихся; - Наблюдение за работой обучающихся при выполнении практических работ
Знания:	
- основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем; архитектуры современных операционных систем; - особенности построения и функционирования семейств операционных систем «Unix» и «Windows»; - принципы управления ресурсами в операционной системе; - основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых операционных системах	- Практическая работа - Контрольная работа

Приложение А

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

ПК, ОК	Элементы ПК	Критерии оценки	Предмет оценивания	Процедура оценивания
ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств	- Знание нормативно-правовых документов ... - Знание основных показателей ... - Знание сущности ... - Знание путей повышения эффективности ...	- Нахождение и выделение нужной информации	- Качество выполнения работы в соответствии с заданным алгоритмом	- Практическая работа - Тестирование - Экзамен
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных	- Знание нормативно-правовых документов и стандартов - Умение разрабатывать базы данных	- Нахождение и выделение нужной информации - Построение моделей взаимодействия между элементами базы данных	- Качество выполнения работы в соответствии с заданным алгоритмом - Правильность построения схемы базы данных	- Практическая работа - Контрольная работа - Тестирование
ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную среду	- Знание нормативно-правовых документов и стандартов	- Нахождение и выделение нужной информации - Построение связей между модулями	- Качество выполнения работы в соответствии с заданным алгоритмом - Правильность построения модулей	- Практическая работа - Контрольная работа
ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием специализированных программных средств	- Знание путей повышения эффективности отладки программного продукта	- Нахождение и выделение нужной информации - Определение основных понятий и принципов при выполнении отладки программного продукта	- Качество выполнения работы в соответствии с заданным алгоритмом - Правильность выполнения отладки	- Практическая работа - Контрольная работа
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,	- Проявлять интерес к дальнейшему повышению профессионального уровня и знаний	- Нахождение и выделение нужной информации	- Качество выполнения работы в соответствии с заданным алгоритмом - Качество изложения основных понятий и	- Практическая работа - Зачёт

проявлять к ней устойчивый интерес			критериев	
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество	- Проявлять интерес к дальнейшему повышению профессионального уровня и знаний	- Нахождение и выделение нужной информации	- Качество выполнения работы в соответствии с заданным алгоритмом - Качество изложения основных понятий и критериев	- Тестирование - Опрос
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность	- Проявлять интерес к дальнейшему повышению профессионального уровня и знаний	- Нахождение и выделение нужной информации	- Качество выполнения работы в соответствии с заданным алгоритмом - Качество изложения основных понятий и критериев	- Тестирование - Опрос
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития	- Проявлять интерес к дальнейшему повышению профессионального уровня и знаний	- Нахождение и выделение нужной информации	- Качество выполнения работы в соответствии с заданным алгоритмом - Качество изложения основных понятий и критериев	- Тестирование - Опрос

ОК 5. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями	- Проявлять интерес к дальнейшему повышению профессионального уровня и знаний	- Нахождение и выделение нужной информации	- Качество выполнения работы в соответствии с заданным алгоритмом - Качество изложения основных понятий и критериев	- Тестирование - Опрос
ОК 6. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий	- Проявлять интерес к дальнейшему повышению профессионального уровня и знаний	- Нахождение и выделение нужной информации	- Качество выполнения работы в соответствии с заданным алгоритмом - Качество изложения основных понятий и критериев	- Тестирование - Опрос
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации	- Проявлять интерес к дальнейшему повышению профессионального уровня и знаний	- Нахождение и выделение нужной информации	- Качество выполнения работы в соответствии с заданным алгоритмом - Качество изложения основных понятий и критериев	- Тестирование - Опрос
ОК 8. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности	- Проявлять интерес к дальнейшему повышению профессионального уровня и знаний	- Нахождение и выделение нужной информации	- Качество выполнения работы в соответствии с заданным алгоритмом - Качество изложения основных понятий и критериев	- Тестирование - Опрос
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности	- Проявлять интерес к дальнейшему повышению профессионального уровня и знаний	- Нахождение и выделение нужной информации	- Качество выполнения работы в соответствии с заданным алгоритмом - Качество изложения основных понятий и критериев	- Тестирование - Опрос

Приложение Б

ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тема самостоятельной работы	Цель	Вид самостоятельной работы	Средства	Результат	Количество часов
Раздел 1. Введение в предметную область					
Тема 1.2 Типичные задачи и основные инструменты в ОС GNU Linux	- Изучить задачи и основные инструменты в ОС GNU Linux	- Исследование учебной литературы - Составление конспекта	- Интернет - Лекция	- Демонстрация знаний и умений на КР - Демонстрация знаний и умений на практической работе - Демонстрация знаний и умений на экзамене	6
Итого по разделу 1					6
Раздел 2. Введение в ОС. Архитектура ОС Windows					
Тема 2.2 Механизмы управления ОС MS Windows	- Изучить архитектуру построения ОС Windows - Познакомиться с подсистемами ОС Windows	- Исследование учебной литературы - Работа с виртуальной машиной	- Интернет - Лекция - Техническая литература	- Демонстрация знаний и умений на практической работе - Демонстрация знаний и умений на экзамене	4
Итого по разделу 2					4
Всего самостоятельной работы					10

Лист согласования

Дополнения и изменения к комплекту учебных дисциплин

Дополнения и изменения к комплекту на 2023-2024 учебный год по дисциплине
В комплект внесены следующие изменения: личностные результаты реализации программы
воспитания по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.
За период обучения студент(ка) достиг(ла) следующих личностных результатов:

Коды ЛР	Показатели оценки результатов	Оценка членов ГЭК	
		да	нет
ЛР 1	Осознающий себя гражданином и защитником великой страны	да	
ЛР 2	Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций	да	
ЛР 3	Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих	да	
ЛР 4	Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде лично и профессионального конструктивного «цифрового следа»	да	
ЛР 5	Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России	да	
ЛР 6	Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях	да	
ЛР 7	Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.	да	
ЛР 8	Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства	да	
ЛР 9	Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях	да	
ЛР 10	Забогающийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой	да	
ЛР 11	Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры	да	
ЛР 12	Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания	да	
ЛР 13	Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий.	да	
ЛР 14	Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации	да	
ЛР 15	Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источников с учетом нормативно-правовых норм	да	
ЛР 16	Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному	да	

	образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности		
ЛР 17	Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д.	да	
ЛР 18	Нацеленный на повышение престижа IT специальностей	да	
ЛР 19	Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее достоверность, строить логические умозаключения на основании поступающей информации	да	
ЛР 20	Мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики.	да	
ЛР 21	Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости.	да	
ЛР 22	Соблюдающий трудовую этику и культуру, придерживающийся внутреннего Устава и правил трудовой этики предприятий.	да	

По показателям и критериям оценки результатов выполнения и защиты выпускной квалификационной работы государственная экзаменационная комиссия заключает, что автор ВКР ОБЛАДАЕТ профессиональными и общими компетенциями, достиг личностных результатов согласно ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.

Дополнения и изменения к программам обсуждены на заседании ПЦК
По специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах

«_22_» __09_____ 2024 г. (протокол № __).

Председатель ПЦК _____ / Карпушева И.А./